

STRIPE PROJECT

2. OLAP Data System

Annexes

2.A. Kimball-based Design

Nicolas Pichon - AIA RNCP 38777 / BC02 / D3 : OLAP - Annexe A / v01 - 2026/10/13.

Glossaire

- **SCD** = Slowly Changing Dimension.
 - C'est un concept central de la méthode *Kimball*. Il répond à la question : **quand un attribut d'une dimension change dans le monde réel (un marchand change de pays, un client change de statut), que fait-on dans l'entrepôt ?**
 - Types
 - **SCD1** : écraser sans garder de trace ; La nouvelle valeur remplace l'ancienne directement dans la ligne existante ; Pas d'historique : si on interroge le passé, on retrouvera la valeur *actuelle*, pas celle qui était vraie à l'époque.
 - **SCD2** : garder toutes les versions, avec des dates de validité ; Un changement crée une nouvelle ligne dans la dimension (nouvelle clé technique), avec des colonnes `valid_from` / `valid_to` marquant la période de validité de chaque version. La ligne précédente n'est jamais modifiée ni supprimée, elle devient juste "expirée".

2.A.1. Méthode et périmètre

La méthode **Kimball** est une méthode de conception de système OLAP (cf. *The Data Warehouse Toolkit* par Kimball) : le point de départ n'est pas le schéma source, mais la problématique du métier. Le processus se déroule en quatre étapes, dans l'ordre suivant :

1. **Choisir le processus métier** : un événement qui se produit dans l'entreprise.
2. **Définir la granularité des faits** : ce que représente une ligne de la table de faits.
3. **Identifier les dimensions** : les axes d'analyse.
4. **Identifier les faits** : les mesures numériques agrégeables.

Le présent document couvre le processus complet pour l'ensemble des besoins analytiques exprimés dans le cahier des charges (BR2, DS2, D3, D8), en traçant chaque choix jusqu'à sa source dans le modèle OLTP (annexe 1.B).

2.A.2. Étape 1 : Les processus métiers

Six processus métiers sont identifiés d'après les catégories de données analytiques du cahier des charges (DS2 : *Revenue Metrics*, *Customer Segmentation Data*, *Product Performance Metrics*, *Fraud Analysis Data*, *Compliance and Audit Logs*).

#	Processus métier	Événement déclencheur	Catégorie couverte
P1	Traitement d'un paiement	Une transaction est créée	Revenue Metrics, Product Performance, Customer Segmentation
P2	Évaluation du risque de fraude	Un score de fraude est calculé	Fraud Analysis Data
P3	Cycle de vie d'un abonnement	Un abonnement atteint une échéance	Revenue Metrics (récurrent)
P4	Accès et modification de données	Une consultation ou une modification est journalisée	Compliance and Audit Logs

#	Processus métier	Événement déclencheur	Catégorie couverte
P5	Traitement d'une demande de droit	Un client exerce un droit RGD/CCPA	Compliance and Audit Logs
P6	Traitement d'un incident de sécurité	Un incident est détecté	Compliance and Audit Logs

Problématiques volontairement exclues : les remboursements (Refund) et rétro-facturations (ChargeBack) ne constituent pas des processus séparés. Ce sont des *attributs de l'issue* d'une transaction (P1), et non des événements analytiques autonomes (cf. BR2).

2.A.3. Étape 2 : Les grains

Le grain fixe ce qu'une ligne de fait représente, et ne doit jamais être mélangé avec un autre grain dans la même table (risque de double comptage lors des agrégations).

Fait	Grain	Type de table (Kimball)
FactTransaction	Une transaction individuelle	Fait transactionnel
FactFraudEvaluation	Une évaluation de risque de fraude	Fait transactionnel
FactSubscriptionSnapshot	Un abonnement, à la fin de chaque période de facturation	Instantané périodique
FactAuditEvent	Un événement d'audit (accès ou modification)	Fait transactionnel
FactDataSubjectRequest	Une demande de droit, mise à jour au fil du traitement	Instantané cumulatif
FactSecurityIncident	Un incident de sécurité, mis à jour au fil du traitement	Instantané cumulatif

Pourquoi DataAccessLog et ChangeAuditLog fusionnent-ils dans FactAuditEvent ?

Tables distinctes dans le système OLTP, elle correspond au même type d'évènement dans le système OLAP car ils donnent la même réponse à la question : *"qui a fait quoi, quand, sur quoi"*. Un grain unique sert mieux le reporting consolidé de conformité, sans que cela contredise la séparation OLTP.

Pourquoi FactDataSubjectRequest et FactSecurityIncident sont-ils des instantanés

cumulatifs et non des faits transactionnels classiques. Une demande de droit ou un incident

traverse plusieurs jalons dans le temps (`received_at` --> `due_at` --> `fulfilled_at` ; `detected_at` --> `notified_at` --> `resolved_at`).

Le fait cumulatif Kimball est justement conçu pour ce cas : une ligne par demande/incident, mise à jour à chaque jalon franchi, avec une clé de date par jalon (qui) permet de calculer directement des délais de traitement sans reconstruire l'historique à partir d'événements séparés).

Pourquoi FactSubscriptionSnapshot est-il un instantané périodique.

Un abonnement ne génère pas d'évènement ponctuel quotidien. C'est son état (actif, montant, échéance) que l'on veut pouvoir suivre dans le temps. C'est l'usage typique de l'instantané périodique : une ligne par abonnement et par point de mesure (ici, la fin de chaque cycle de facturation, cohérent avec `Subscription.current_period_end`).

2.A.4. Étape 3 - Les dimensions

Les dimensions sont *conformées* : une même dimension (ex. `DimMerchant`) est partagée par plusieurs faits, avec les mêmes clés et attributs, pour permettre des analyses transverses (ex. comparer le revenu et les incidents de sécurité par marchand).

'est la matrice de bus ci-dessous qui documente ce partage.

Dimension	Type SCD	Origine OLTP	Remarque
DimDate	- (statique)	Calendrier généré	Partagée par tous les faits
DimMerchant	SCD2	Merchant + MerchantStatus + Country	Historise les changements de statut/pays
DimCustomer	SCD2	Customer + Country	Historise le pays de résidence
DimProduct	SCD1	Product	Pas d'historisation : le prix courant suffit, le montant réel est déjà figé dans le fait

Dimension	Type SCD	Origine OLTP	Remarque
DimPaymentMethod	SCD1	PaymentMethod + PaymentMethodType + CardBrand	Type et marque, jamais le PAN
DimPricingPlan	SCD2	PricingPlan + PricingPlanFee	Doit s'historiser : un plan corrigé rétroactivement ne doit pas réécrire le passé (cf. MCD règle #15)
DimCurrency	- (statique)	Currency	
DimGeography	- (statique)	Country + device_type	Dénormalisation assumée (deux notions combinées) pour limiter le nombre de dimensions
DimTransactionStatus	- (statique)	TransactionStatus	Inclut allows_refund , is_terminal
DimFraudRiskLevel	- (statique)	FraudRiskLevel	Inclut requires_manual_review , blocks_transaction
DimSubscriptionStatus	- (statique)	SubscriptionStatus	Inclut triggers_dunning
DimActor	SCD2	ActorType (OLTP) + identité externe	Historise le type d'acteur si réaffecté
DimActionType	- (statique)	AuditAction	Inclut is_sensitive , requires_justification
DimRegulation	- (statique)	Regulation	Inclut response_deadline_days
DimRequestStatus	- (statique)	DataSubjectRequestStatus	
DimIncidentStatus	- (statique)	SecurityIncidentStatus	
DimReferenceExchangeRate	Versionnée (annuelle)	Constante de référence, hors OLTP	Voir 2.A.7

Pourquoi DimProduct reste-t-elle en SCD1 alors que DimMerchant et DimCustomer sont en SCD2. Le montant réellement payé est déjà figé dans FactTransaction.amount au moment de la vente. Retrouver le prix catalogue *historique* d'un produit n'apporte rien que le fait ne porte déjà. DimMerchant / DimCustomer , en revanche, sont interrogées pour des attributs qui *évoluent indépendamment* du fait (statut, pays) et que l'on veut pouvoir dater précisément.

2.A.5. Étape 4 : Les faits

Table de faits	Mesures	Nature
FactTransaction	amount , fee_amount , merchant_net_revenue (calculé), is_refunded , is_disputed , refund_amount	Additives sur toutes les dimensions sauf is_* (semi-additives)
FactFraudEvaluation	anomaly_score , is_high_risk , requires_review , is_blocked	anomaly_score non additif (moyenne pertinente, somme non)
FactSubscriptionSnapshot	mrr (revenu récurrent mensualisé, calculé), failed_attempt_count , is_active , days_until_renewal	mrr semi-additif (additif sur toutes les dimensions sauf le temps - sommer deux instantanés du même abonnement à deux dates n'a pas de sens)
FactAuditEvent	event_count (= 1, fait de comptage), was_authorized , is_sensitive	Entièrement additif
FactDataSubjectRequest	processing_days (calculé, fulfilled_at - received_at), days_overdue , is_within_deadline	Non additif (moyenne/max pertinents, jamais de somme)
FactSecurityIncident	affected_record_count , detection_to_notification_hours , is_within_72h_deadline	affected_record_count additif, les délais non additifs

2.A.6. Matrice de bus (Kimball Bus Matrix)

Vue synthétique du partage des dimensions entre processus.

Chaque case cochée est une dimension conformée, réutilisable telle quelle d'un fait à l'autre.

Dimension / Processus	P1 Transaction	P2 Fraude	P3 Abonnement	P4 Audit	P5 Droit RGPD	P6 Incident
DimDate	×	×	×	×	×	×
DimMerchant	×	×	×	×	×	×
DimCustomer	×	×	×	×	×	
DimProduct	×		×			
DimPaymentMethod	×		×			
DimPricingPlan	×					
DimCurrency	×		×			
DimGeography	×			×		
DimTransactionStatus	×					
DimFraudRiskLevel		×				
DimSubscriptionStatus			×			
DimActor				×		
DimActionType				×		
DimRegulation					×	
DimRequestStatus					×	
DimIncidentStatus						×

DimDate et DimMerchant traversent les six processus. C'est ce qui permettra, par exemple, de croiser revenu et incidents de sécurité par marchand et par mois sans jointure artificielle entre deux entrepôts séparés.

2.A.7. Point d'attention : la conversion de devise

DimReferenceExchangeRate porte un taux de conversion **figé par année** (différent a priori du taux du jour) pour que deux montants convertis à des dates différentes restent comparables entre eux.